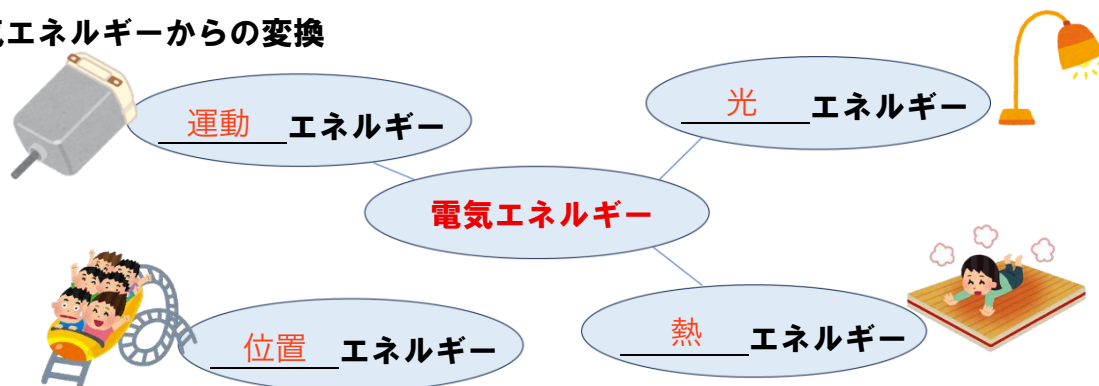


2年 組 氏名

目標：

● 電気エネルギーからの変換



● 運動エネルギーの種類

回転エネルギー

回転していない

ように見えるけど
回転運動を応用して
様々な動きを
表現している！

1種類しかない！

● 回転運動の変換

直線運動

揺動運動

● 回転運動の仕組み

歯車の数：30 歯車の数：60
回っている歯車 回されている歯車

回っている歯車は
回されている歯車の何倍？

60/30

答え 2

速度伝達比

● 回転運動の軸

駆動軸

（回っている歯車）

モータが付いている歯車 タイヤなど
動かすものが付いている歯車

（回されている歯車）

被動軸

● 速度伝達比とギヤ比

速度伝達比…駆動軸と被動軸の 回転速度 の比（どのくらい動力を伝えている？

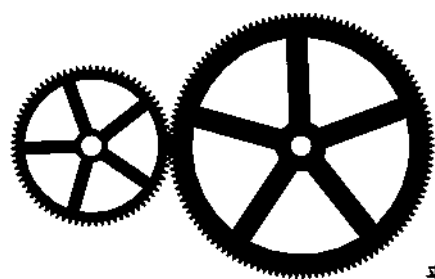
という意味）

$$\text{速度伝達比} = \frac{\text{被動軸側の歯車の歯数}}{\text{駆動軸側の歯車の歯数}}$$

ギヤ比…歯車の比率（大きい歯車は小さい歯車の何倍？という意味）

$$\text{ギヤ比} = \frac{\text{大きい歯車の歯数}}{\text{小さい歯車の歯数}}$$

● 練習問題



駆動軸の歯数：30
被動軸の歯数：60
の速度伝達比とギヤ比は？

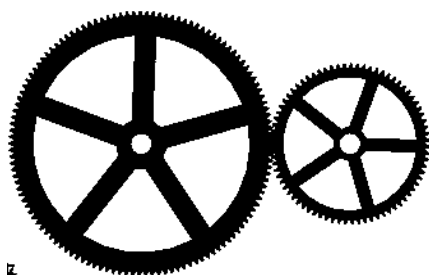
計算してみよう！

速度伝達比

2

ギヤ比

2



駆動軸の歯数：150
被動軸の歯数：50
の速度伝達比とギヤ比は？

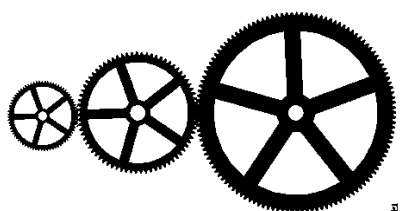
計算してみよう！

速度伝達比

1/3

ギヤ比

3



駆動軸の歯数：20
真ん中の歯数：30
被動軸の歯数：80
の速度伝達比は？

計算してみよう！

速度伝達比

4

● 速度伝達比と力の関係

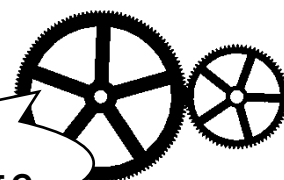
ポイント

速度伝達比が1以上だと、速度は落ちるが、小さな入力で大きな出力を出せるようになる！

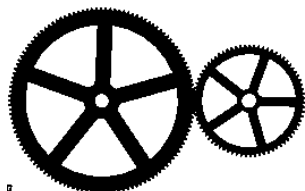
速度伝達比が上がると…

遅くなる？

駆動軸で速さの調節？



● ハンドライトの速度伝達比とギヤ比を求めてみよう！ 計算してみよう！



駆動軸の歯数：_____

被動軸の歯数：_____

速度伝達比

ギヤ比